

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»**

**на тему:
«Данные и знания»**

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 02.03.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Назовите пять свойств, отличающих знания.

Согласно Д.А. Поспелову, знания отличаются от данных следующими свойствами:

1. **Внутренняя интерпретируемость:** знания содержат не только данные, но и их описания, имена и взаимосвязи.
2. **Рекурсивная структурируемость:** наличие иерархических отношений типа «род-вид» или «элемент-множество».
3. **Взаимосвязь единиц:** наличие пространственных, временных и логических связей между элементами.
4. **Наличие семантического пространства с метрикой:** возможность определять близость (релевантность) различных единиц знаний.
5. **Активность:** способность знаний инициировать действия и преобразования в системе при появлении новых данных.

2. Объясните глубинные и поверхностные, жесткие и мягкие знания.

- **Глубинные знания:** абстракции, законы и теоретические обоснования, отражающие внутреннюю структуру и суть предметной области.
- **Поверхностные знания:** эмпирические ассоциации и причинно-следственные связи, основанные на внешних проявлениях объектов.
- **Жесткие знания:** точные рекомендации, правила, конкретные значения и диапазоны, не меняющиеся от ситуации.
- **Мягкие знания:** допускают нечеткие, многозначные решения, которые сильно зависят от контекста и ситуации.

3. Поясните процедурный и декларативный подходы построения систем ИИ.

- **Процедурный подход:** в центре внимания стоит алгоритм (программа), а данные вторичны. Считается, что основная сложность — в разработке процедур обработки.
- **Декларативный подход:** первостепенное значение имеет структурирование и описание данных (знаний), а алгоритмы их обработки отходят на второй план.

4. Объясните понятие «интеллектуальная база данных».

Это база данных, которая, помимо хранения и поиска информации, способна выполнять интеллектуальную обработку: выявлять скрытые закономерности, сокращать пространство поиска и автоматически преобразовывать форматы данных для программ-пользователей.

5. Охарактеризуйте понятия «плохо структурированная» и «хорошо структурированная» области.

- **Хорошо структурированная область:** задачи формализованы, имеют точное математическое описание и алгоритмические методы решения (например, математика, физика, бухгалтерия).
- **Плохо (слабо) структурированная область:** характеризуется уникальностью объектов, отсутствием четких целей оптимизации, неполнотой данных (НЕ-факторы) и динамичностью (например, экология, политика, социальные системы).

6. Назовите основные задачи, которые решаются в рамках инженерии знаний.

Инженерия знаний занимается вопросами **извлечения** (получения от экспертов или из текстов), **структурирования** (построения поля знаний) и **представления** знаний в формализованном виде для использования в ИС.

7. Укажите основные этапы разработки ИС.

1. **Идентификация:** уточнение задачи и определение источников знаний.
2. **Извлечение:** получение знаний от экспертов или из литературы.
3. **Структурирование:** создание неформального описания (поля знаний).
4. **Формализация:** перевод знаний на язык представления (фреймы, правила и др.).
5. **Реализация:** создание программного прототипа.
6. **Тестирование:** проверка корректности базы знаний и эффективности решений.

8. Какие основные элементы образуют ЭС?

Базовая структура экспертной системы (ЭС) включает:

1. **База знаний и данных** (хранит факты и правила).
2. **Машина вывода** (алгоритм поиска решения).
3. **Интерфейс пользователя** (обеспечивает диалог с человеком). *Дополнительно могут присутствовать модули обучения и редакторы базы знаний.*

9. Объясните концепцию гибридного экспертного управления.

Концепция предполагает использование в одной системе одновременно **поверхностных** (эмпирических) и **глубинных** (теоретических) знаний. Это позволяет системе не только выдавать быстрые решения по правилам, но и находить новые связи в сложных ситуациях на основе законов предметной области.

10. Охарактеризуйте понятия «приобретение знаний» и «извлечение знаний».

- **Извлечение знаний:** процесс получения инженером по знаниям информации из различных источников (эксперты, тексты, методика).

- **Приобретение знаний:** технический процесс занесения этих знаний в базу (редактор БЗ) или автоматическое получение закономерностей программой обучения.

11. Опишите репертуарный тест Келли.

Это психологическая методика для выявления субъективных представлений человека. Испытуемому предлагают сравнить группы элементов (по три), чтобы определить, в чем два из них похожи между собой и чем они отличаются от третьего. Результат фиксируется в **репертуарной решетке**.

12. Что такое конструкты и элементы в репертуарных решетках?

- **Элементы:** объекты, роли или альтернативы, которые описывают проблемную область (например, «Начальник», «Друг» или «Вариант покупки»).
- **Конструкты:** биполярные качества или шаблоны (например, «добрый — злой», «выгодно — невыгодно»), через которые человек интерпретирует и различает элементы.